

Potenzen und Wurzeln

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.0
17. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Potenzen mit natürlichen Exponenten	1
2	Die Quadratwurzel	4

1 Potenzen mit natürlichen Exponenten

Zur Erinnerung: Die Multiplikation kann man erklären als Zusammenfassung der Addition:

$$n \cdot a = \underbrace{a + a + a + \dots + a}_{n \text{ Summanden}} \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

Unter Potenzieren versteht man die Zusammenfassung der Multiplikation:

Definition 1.1.

Für ein $a \in \mathbb{R}$ und ein $n \in \mathbb{N}$ definieren wir die n -te **Potenz** von a als

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}}$$

Wir lesen: „ a hoch n “. Weiter heisst a **Basis** und n **Exponent**.



In diesem Abschnitt lernen wir die Rechengesetze zu Potenzen kennen und überlegen uns, wie man Potenzen mit negativen Exponenten definieren kann. Wir lösen zuerst einige Beispiele:

Beispiel 1.

a) Kürze soweit wie möglich, ohne auszurechnen:

$$\frac{5^2 \cdot 14^3 \cdot 3 \cdot 2^5}{15 \cdot 28^2 \cdot 6^3} =$$

b) Welche der folgenden Zahlen ist die grösste?

$$2^{32}, \quad 4^{15}, \quad 8^{11}, \quad 16^8, \quad 32^6$$

Im Allgemeinen gelten für Potenzen folgende Rechenregeln, die sogenannten Potenzgesetze:

**Satz 1.1. (Potenzgesetze für natürliche Exponenten)**

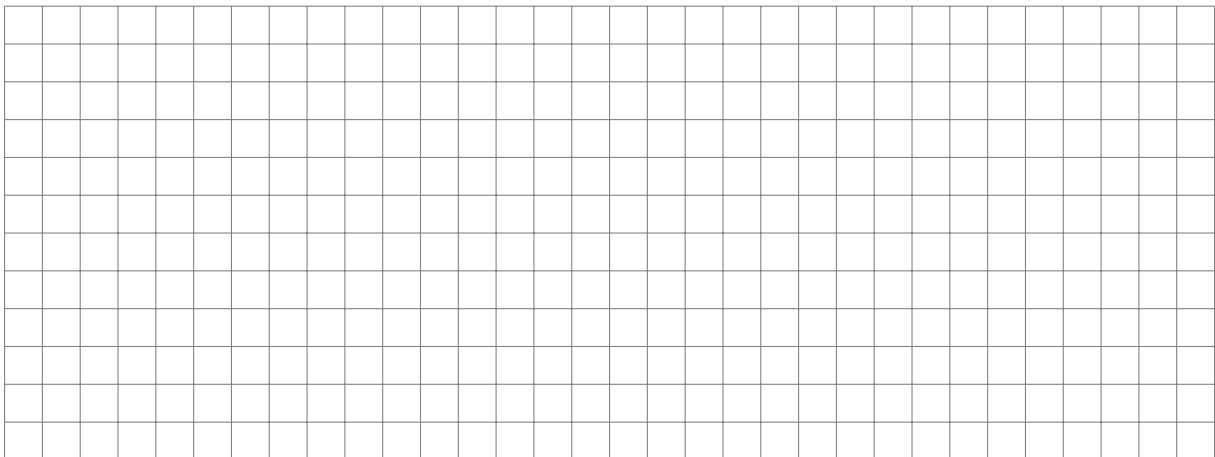
Für Potenzen mit reellen Basen $a, b \in \mathbb{R}$ und natürlichen Exponenten $m, n \in \mathbb{N}$ gelten folgende Rechengesetze:

1. Potenzen mit gleicher Basis $a^m \cdot a^n =$
2. Potenzen mit gleichem Exponenten $a^n \cdot b^n =$
3. Iterierte Potenzen $(a^m)^n =$
4. Potenz eines Bruches mit gleicher Basis $\frac{a^n}{a^m} =$
5. Potenz eines Bruches mit gleichem Exponent $\frac{a^n}{b^n} =$

Es liegt auf der Hand, dass bei 4. $a \neq 0$ und bei 5. $b \neq 0$ gelten muss.

Beweis

Wir möchten hier beispielhaft einen ersten Beweis durchführen. Dazu betrachten wir die Definition einer Potenz:

**Aufgabe 1.1.**

1. Vereinfache die folgenden Terme.

a) $z^2 + z^2 + z^2$

c) $n \cdot p \cdot n \cdot p \cdot n \cdot p$

b) $a - 1 + a - 2 + a - 3$

d) $x^2 \cdot x^2 \cdot x^2$

2. Schreibe als Potenz mit Basis m .

a) $m^2 \cdot m^3 \cdot m$

d) $m^5 \div m^2$

b) $m^3 \cdot m \cdot m^5$

e) $(m^4 \cdot m^3) \div m^2$

c) $(m^2)^5$

f) $\left(\frac{m^5}{m^2}\right)^2$

3. Wahr oder Falsch?!

a) $10^3 \cdot 10^4 = 10^2 \cdot 10^5$

c) $a^2 \cdot a^4 = a^8$

b) $2 \cdot 10^2 = 10^4$

d) $a^5 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^3 = a^2$

4. Welche Zahl muss für $\square$ stehen, damit die Umformung richtig ist?

a) $2^3 \cdot 2 \cdot 2^6 = 2^{\square+5}$

e) $5^4 \cdot \square^4 = 10^4$

b) $2 \cdot 10^3 \cdot 1.2 \cdot 10^{\square} = 2.4 \cdot 10^7$

f) $4^2 \cdot 4^3 = 2^{\square}$

c) $3^{\square} \div 3^3 = 3$

g) $a^4 \cdot a^{\square} \div a^2 = a^{10}$

d) $(5^2)^7 = 5^{\square}$

2 Die Quadratwurzel

Aufgabe 2.1.

Jemand bittet dich, ein Quadrat mit Flächeninhalt 20 cm^2 zu konstruieren.

1. Wie kannst du die Seitenlänge des Quadrats ausdrücken, wenn du keinen TR hast.
2. Was sagt der TR. Wie lange ist die Quadratseite? Ist dieses Resultat exakt?
3. Wie kannst du nun mit Massstab, Geodreieck und Zirkel eine Strecke konstruieren, sodass das Quadrat über dieser Strecke Flächeninhalt 20 cm^2 hat?

Tipp: Denke an ein rechtwinkliges Dreieck und wende darin den Höhensatz an.

Wir kennen also die Quadratwurzel bereits. Dennoch möchten wir sie nochmals klar definieren, damit wir alle vom gleichen sprechen.

Definition 2.1.

Sei $a \in \mathbb{R}_0^+$. Die **Wurzel** von a ist diejenige nicht-negative reelle Zahl x , sodass

gilt. Wir schreiben auch $x = \sqrt{a}$. Der Term unter der Wurzel heisst *Radikand*.

Bemerke, dass beispielsweise -4 nicht in Frage kommt, wenn wir $\sqrt{16}$ bilden wollen. Deshalb ist es extrem wichtig, ob die Aufgabe nach der Wurzel einer nicht-negativen Zahl a fragt oder ob die Aufgabe nach der Lösung der Gleichung $x^2 = a$ fragt.

- Berechne $\sqrt{49} =$ _____
- Löse die Gleichung $x^2 = 49$. _____

Um mit der Wurzel rechnen zu können und Terme auch zu vereinfachen, sind wir auf einige Gesetze angewiesen. Direkt aus der Definition folgen:

Satz 2.1.

- a) $(\sqrt{a})^2 = a$ für jede $a \geq 0$
- b) $\sqrt{a^2} = |a|$ für jede $a \in \mathbb{R}$

Die Betragstriche bei b) sind entscheidend. Da falls beispielsweise $a = -3$ gilt, so ist $\sqrt{a^2} = \sqrt{9} = 3$. Wir erhalten also hier nicht die Ausgangszahl sondern den Betrag.

Aufgabe 2.2.

Vereinfache die folgenden Terme so weit wie möglich. Überlege dir gut, wo es Betragstriche braucht.

a) $\sqrt{100u^2}$

d) $\sqrt{81(a+b)^2}$

g) $\sqrt{4p^2q^2}$

j) $\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2$

b) $\sqrt{81(rs)^2}$

e) $\sqrt{x^4}$

h) $\sqrt{-(x-3)(3-x)}$

c) $\sqrt{a^2 b^2}$

f) $\sqrt{u^8}$

i) $(4\sqrt{5})^2$

k) $\left(\frac{\sqrt{5}}{10}\right)^2$

Als nächstes wollen wir die Wurzelgesetze näher anschauen, um effektiv Terme umformen zu können.

Aufgabe 2.3.

Begründe, warum $\sqrt{4 \cdot 81} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{81}$ gilt.

[illegible]

Selbstverständlich ist ein Beispiel nicht genug, um die obige Aussage $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ für alle nicht negativen Zahlen a und b zu behaupten. Deshalb möchten wir diese Aussage gemeinsam beweisen.

Satz 2.2.

Für alle nicht negativen reellen Zahlen a und b gilt:

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

Beweis

[illegible]

Satz 2.3.

Für alle nicht negativen reellen Zahlen a und b gilt:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Für das zweite Gesetz verzichten wir auf die Angabe eines Beweises, da er von der Idee her genau gleich wie Satz 2 funktioniert.

Aufgabe 2.4.

Vereinfache die Terme soweit bis keine Wurzel mehr enthalten ist.

a) $\sqrt{x^2 - 2xy + y^2}$

c) $\sqrt{\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 - uv}$

e) $\sqrt{2r}\sqrt{3s}\sqrt{6rs}$

b) $\sqrt{4n^2 - 28n + 49}$

d) $\sqrt{\left(c^2 - \frac{1}{4}\right)^2 + c^2}$

f) $\sqrt{xy}\sqrt{\frac{x}{y}}$

Aufgabe 2.5.

Vereinfache die Terme so weit wie möglich.

a) $\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)$

c) $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$

e) $\sqrt{\frac{\sqrt{10}}{6} - \frac{\sqrt{6}}{10}}\sqrt{\frac{\sqrt{10}}{6} + \frac{\sqrt{6}}{10}}$

b) $\sqrt{6}\left(\sqrt{\frac{1}{2}} - \sqrt{\frac{1}{3}}\right)$

d) $\sqrt{9 + 4\sqrt{2}}\sqrt{9 - 4\sqrt{2}}$

f) $\left(\sqrt{2 - \frac{1}{2}\sqrt{7}} - \sqrt{2 + \frac{1}{2}\sqrt{7}}\right)^2$

Aufgabe 2.6.

Vereinfach die folgenden Brüche soweit bis keine Wurzeln mehr im Nenner enthalten sind.

a) $\frac{3}{\sqrt{6}}$

c) $\sqrt{\frac{2}{5}}$

e) $\frac{\sqrt{99}}{\sqrt{80}}$

g) $\frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

b) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

d) $\frac{28}{\sqrt{42}}$

f) $\sqrt{\frac{25}{98}}$

h) $\frac{\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	16.12.2023	Jonas Guler	Kapitel erstellt
0.2	02.10.2024	Jonas Guler	Definition auf n-te Wurzel verallgemeinert
0.3	ToDo	Jonas Guler	Aufgaben hinzufügen und Rationale Exponenten